Materie, stoffen en mengsels

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Faseovergangen

Zeg bij elke overgang van welke fase naar welke, en of er warmte bij moet of net weg. Zo kom je op de naam uit, ook bij rijpen en vervluchtigen.

1 Hoe heet deze faseovergang?

a) smelten · b) verdampen · c) condenseren · d) stollen · e) rijpen · f) vervluchtigen

2 Welke faseovergang zie je hier?

a) rijpen · b) condenseren · c) vervluchtigen · d) verdampen

Rijp slaat waterdamp meteen als ijs neer (gas naar vast) en droogijs gaat meteen van vast naar gas. Die twee slaan de vloeibare fase over.

3 Tijdens het smelten van ijs stijgt de temperatuur van het mengsel ijs en water.

niet waar

Tijdens een faseovergang blijft de temperatuur gelijk. Alle warmte die je toevoegt, gaat naar het losmaken van de deeltjes en niet naar het opwarmen.

2 Het deeltjesmodel

Teken de deeltjes in gedachten: in een vaste stof dicht op elkaar en trillend op hun plaats, in een vloeistof tegen elkaar maar schuivend, in een gas ver uit elkaar en snel.

4 Waarom kan je een gas samenpersen en een vaste stof niet?

In een gas zitten de deeltjes ver uit elkaar met veel lege ruimte ertussen; die ruimte kan je wegdrukken. In een vaste stof raken ze elkaar al, dus er is niets meer om weg te duwen.

5 Waarom heeft een vloeistof geen vaste vorm, maar wel een vast volume?

De deeltjes raken elkaar nog (dus het volume blijft gelijk) maar kunnen langs elkaar schuiven (dus de vorm past zich aan het vat aan).

6 Waarom zet een metalen staaf uit als je hem opwarmt, en waarom laten ze bij een brug een kleine opening?

De deeltjes bewegen sneller en nemen daardoor meer plaats in, dus de staaf wordt langer. Zonder opening zou de brug bij warm weer tegen zichzelf duwen en kromtrekken of barsten.

Dat uitzetten is klein maar niet te verwaarlozen: een stalen brug van honderd meter wordt op een hete dag enkele centimeters langer.

7 Waarom ruikt je hele keuken naar soep terwijl de pot in de hoek staat?

Geurdeeltjes uit de soep gaan in de lucht en bewegen voortdurend alle kanten op. Zo verspreiden ze zich vanzelf over de hele ruimte.

3 Fysisch of chemisch

Eén vraag volstaat: blijft het dezelfde stof, of ontstaat er een nieuwe? Verandert alleen de vorm of de fase, dan is het fysisch.

8 Fysisch of chemisch verschijnsel?

a) fysisch · b) chemisch · c) fysisch · d) chemisch · e) fysisch

Bij koken, oplossen en breken blijft de stof zichzelf: je kan de damp weer laten condenseren en de suiker weer uit het water halen. Bij branden en roesten kan dat niet meer.

9 Een stukje ijzerwol wordt na een week in vochtige lucht bruin én zwaarder. Wat is er gebeurd, en hoe weet je dat het chemisch is?

Het ijzer is geroest: het reageerde met zuurstof tot ijzeroxide. Je weet dat het chemisch is aan de nieuwe kleur én aan de extra massa: er is zuurstof bijgekomen.

10 Een kaars brandt. Welke twee verschijnselen zie je tegelijk?

Fysisch: de was smelt en verdampt. Chemisch: de wasdamp verbrandt en er ontstaan nieuwe stoffen (water en koolstofdioxide).

4 Zuivere stoffen en mengsels

Drie trappen: een element bestaat uit één soort atoom, een verbinding uit vaste combinaties van atomen, en een mengsel uit verschillende stoffen door elkaar.

11 Wat is het chemisch symbool?

a) O · b) Fe · c) H · d) C

12 Element, verbinding of mengsel?

a) mengsel · b) verbinding · c) mengsel · d) element

13 Water is H_2O. Wat betekent die formule precies?

Elke watermolecule bestaat uit twee waterstofatomen en één zuurstofatoom. Het cijfertje slaat op het atoom dat ervoor staat.

14 Zuiver water en zeewater bevriezen bij dezelfde temperatuur.

niet waar

Zuiver water bevriest bij 0 °C, zeewater pas rond -2 °C. Opgeloste stoffen verlagen het vriespunt, en dat is ook waarom men zout op de weg strooit.